UNIVERSITAS DIPONEGORO | FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS | DEPARTEMEN AKUNTANSI

PANDUAN PRAKTIKUM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DENGAN ERPNEXT

Konfigurasi, Siklus Transaksi Manufaktur, dan Integrasi Akuntansi SAK



Tim Penulis Departemen Akuntansi

Prestigious University Edition | Edisi Pertama

UNIVERSITAS DIPONEGORO

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS • DEPARTEMEN AKUNTANSI

PANDUAN PRAKTIKUM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DENGAN ERPNEXT

Konfigurasi Sistem, Siklus Transaksi Manufaktur Terintegrasi, dan Implementasi Akuntansi Berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

PENULIS PERTAMA / PRAKTIKAN

Aulia Rahma Suryaning

Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

PENULIS KEDUA / DOSEN PENGAMPU

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

Dosen Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Edisi Pertama — Tahun Akademik 2026

Diterbitkan untuk lingkungan akademik Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Materi Praktikum Sistem Informasi Akuntansi & Enterprise Resource Planning.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku panduan dan modul ajar praktikum bertajuk **"Panduan Praktikum Enterprise Resource Planning (ERP) dengan ERPNext: Konfigurasi, Siklus Transaksi Manufaktur, dan Integrasi Akuntansi SAK"** dapat diselesaikan dengan baik.

Di era digitalisasi proses bisnis dan integrasi teknologi enterprise saat ini, pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) menjadi fondasi krusial bagi calon akuntan dan profesional manajemen. Sistem ERP tidak lagi dipandang sekadar sebagai aplikasi pencatatan, melainkan tulang punggung operasional korporasi yang menyatukan seluruh mata rantai aktivitas bisnis—mulai dari pengadaan bahan baku, manajemen gudang multi-lokasi, penjadwalan lantai produksi pabrikasi, pemenuhan pesanan penjualan, hingga pengakuan otomatis beban pokok penjualan dan penyusunan laporan keuangan *real-time*.

Buku ini dirancang secara khusus untuk memberikan panduan komprehensif, terstruktur, dan aplikatif dalam mengoperasikan sistem ERP kelas enterprise berbasis sumber terbuka (*open-source*), yaitu **ERPNext**. Melalui studi kasus manufaktur pada **PT Manufaktur Nusantara Jaya**, pembaca dibimbing langkah demi langkah, mulai dari metode instalasi kontainerisasi Docker, pemetaan 109 bagan akun standar SAK, entry data transaksi operasional, hingga penelusuran audit trail jurnal umum (*General Ledger*).

Penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada **Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.** selaku Dosen Pengampu mata kuliah ERP atas segala bimbingan keilmuan, inspirasi, dan arahan akademis selama penyusunan materi modul ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Departemen Akuntansi Universitas Diponegoro atas diskusi yang konstruktif.

Semoga buku panduan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kompetensi analitis dan literasi teknologi informasi akuntansi mahasiswa di lingkungan Universitas Diponegoro dan pembaca pada umumnya.

Semarang, Oktober 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI & DAFTAR TABEL iv

BAB 1: FUNDAMENTAL ENTERPRISE RESOURCE PLANNING & ARSITEKTUR ERPNEXT 1

1.1 Konsep Dasar ERP dan Evolusi Sistem Informasi Korporasi 1

1.2 Mengenal ERPNext & Frappe Framework 2

1.3 Keunggulan ERPNext Dibanding Sistem ERP Konvensional 3

1.4 Arsitektur Komponen ERPNext (Web, MariaDB, Redis, Worker) 4

BAB 2: PANDUAN INSTALASI & DEPLOYMENT ERPNEXT (DOCKER ENVIRONMENT) 5

2.1 Prasyarat Sistem Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 5

2.2 Arsitektur Kontainerisasi Frappe Docker 6

2.3 Prosedur Instalasi Cepat Menggunakan Docker Compose 7

2.4 Konfigurasi Awal (First-Time Setup Wizard di Web Browser) 8

2.5 Monitoring Layanan dan Solusi Permasalahan (Troubleshooting) 9

BAB 3: EKSPLORASI FITUR-FITUR ERPNEXT UNTUK INDUSTRI MANUFAKTUR 10

3.1 Modul Akuntansi & Keuangan (Financial Accounting) 10

3.2 Modul Pengadaan (Procurement / Buying) 11

3.3 Modul Persediaan (Stock & Multi-Warehouse) 12

3.4 Modul Manufaktur (Bill of Materials & Work Order) 13

3.5 Modul Penjualan & Distribusi (Selling & Delivery) 14

BAB 4: PANDUAN ENTRY DATA TRANSAKSI: STUDI KASUS PT MANUFAKTUR NUSANTARA JAYA 15

4.1 Profil Studi Kasus PT Manufaktur Nusantara Jaya 15

4.2 Langkah 1: Setup Bagan Akun (Chart of Accounts) Standar SAK 16

4.3 Langkah 2: Setup Multi-Gudang (Bahan Baku, WIP, Barang Jadi) 17

4.4 Langkah 3: Setup Master Item, Supplier, dan Customer 18

4.5 Langkah 4: Transaksi Siklus Pembelian Bahan Baku 19

4.6 Langkah 5: Transaksi Siklus Produksi Manufaktur 21

4.7 Langkah 6: Transaksi Siklus Penjualan & Pengiriman Produk 23

BAB 5: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGERJAAN SOAL KASUS & AUDIT AKUNTANSI 25

5.1 Petunjuk Teknis Latihan Praktikum Mandiri Mahasiswa 25

5.2 Verifikasi Audit Trail & Jurnal Umum (General Ledger Entries) 26

5.3 Perhitungan dan Analisis Harga Pokok Penjualan (HPP / COGS) 27

5.4 Analisis Laba Kotor (Gross Profit Analysis) 28

5.5 Rekonsiliasi Neraca Saldo dan Persediaan Fisik (Stock Ledger) 29

BAB 6: VALIDASI SISTEM MENGGUNAKAN SKRIP OTOMASI BENCH CONSOLE 30

BAB 7: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN SISTEM 32

LAMPIRAN A: STRUKTUR 109 AKUN BAGAN AKUN MANUFAKTUR SAK 33

LAMPIRAN B: INFOGRAFIS DIAGRAM ALUR TRANSAKSI BISNIS 35

DAFTAR PUSTAKA & BIOGRAFI PENULIS 36

BAB 1

FUNDAMENTAL ENTERPRISE RESOURCE PLANNING & ARSITEKTUR ERPNEXT

1.1 Konsep Dasar ERP dan Evolusi Sistem Informasi Korporasi

Dalam lanskap bisnis modern yang semakin kompetitif, kecepatan pengambilan keputusan dan keakuratan informasi operasional memegang peranan penentu keberlanjutan korporasi. **Enterprise Resource Planning (ERP)** didefinisikan sebagai sistem perangkat lunak terintegrasi berskala enterprise yang dirancang untuk mengkoordinasikan dan mengotomatiskan seluruh sumber daya, informasi, dan proses bisnis inti organisasi ke dalam satu sistem terpusat (*single source of truth*).

Sebelum kehadiran sistem ERP terintegrasi, perusahaan pada umumnya mengoperasikan aplikasi terfragmentasi pada masing-masing divisi fungsional (dikenal sebagai *information silos*). Bagian akuntansi mencatat pembukuan menggunakan aplikasi terpisah, divisi gudang menggunakan spreadsheet lokal, bagian produksi bekerja dengan jadwal manual, dan divisi penjualan mengelola faktur secara terisolasi. Kelemahan mendasar dari model terfragmentasi ini meliputi:

- **Redundansi dan Duplikasi Input Data:** Dokumen yang sama harus diketik ulang berulang kali oleh staf dari divisi berbeda, memboroskan jam kerja operasional.
- **Tingginya Risiko Human Error:** Ketidaksesuaian data antar bagian sering terjadi, seperti stok barang tercatat ada di gudang tetapi fisik barang sudah habis terjual.
- **Keterlambatan Pelaporan Keuangan:** Proses tutup buku (*closing*) akhir bulan memakan waktu berhari-hari karena staf akuntansi harus mengumpulkan bukti fisik transaksi dan mencocokkan mutasi kas secara manual.

Sistem ERP modern meniadakan hambatan tersebut melalui integrasi basis data relasional terpusat. Ketika transaksi terjadi di satu titik operasional—misalnya pengiriman produk jadi kepada pembeli—sistem secara otomatis memperbarui kartu stok di gudang, menerbitkan tagihan piutang, mencatat pembebanan Harga Pokok Penjualan (HPP), dan mengkinikan neraca saldo tanpa intervensi manual tambahan.

1.2 Mengenal ERPNext & Frappe Framework

ERPNext adalah salah satu sistem ERP berbasis sumber terbuka (*open-source*) terkemuka di dunia yang menawarkan fungsionalitas komprehensif setara dengan sistem ERP berbayar tier-1. ERPNext dibangun di atas kerangka kerja mutakhir bernama **Frappe Framework**, sebuah kerangka kerja aplikasi web *full-stack* berbasis Python dan JavaScript/Node.js yang sangat fleksibel dan terstruktur.

> **Prinsip Arsitektur DocType dalam Frappe**
>
> Seluruh entitas transaksi, konfigurasi, dan master data dalam ERPNext direpresentasikan sebagai **DocType**. DocType mendefinisikan skema data tabel, antarmuka formulir pengguna, aturan validasi bisnis, alur

persetujuan (*workflow*), serta hak otorisasi peran pengguna (*Role-Based Access Control / RBAC*).

1.3 Keunggulan ERPNext Dibanding Sistem ERP Konvensional

Parameter Evaluasi	ERPNext v16	ERP Konvensional Proprietary
Model Lisensi	Open-source (GNU GPL v3), bebas lisensi per pengguna (*zero user seat fee*).	Proprietary komersial, biaya lisensi tahunan mahal per user/core.
Antarmuka Pengguna	Modern Web Responsive UI, akses lancar via browser desktop maupun mobile.	Klien desktop (GUI) berat yang membutuhkan instalasi khusus pada tiap PC.
Penyesuaian (Customization)	Mudah melalui antarmuka web (Custom Fields, Client Script, Server Script).	Memerlukan bahasa pemrograman khusus (ABAP/PL-SQL) dan konsultan vendor.
Penerapan Akuntansi	Mendukung penuh akuntansi perpetual, multi-mata uang, dan standar SAK.	Memerlukan konfigurasi modul finansial tambahan yang kompleks.

1.4 Arsitektur Komponen ERPNext

Lingkungan operasional ERPNext v16 tersusun atas arsitektur kontainer berlapis:

1. **Frontend Web Reverse Proxy:** Menangani permintaan protokol HTTP/HTTPS dari peramban web dan mendistribusikan lalu lintas secara efisien.
2. **Backend Application Server (Frappe WSGI):** Memproses seluruh logika bisnis, validasi akuntansi, kalkulasi matematis stok, dan transaksi pertukaran data.
3. **Relational Database Engine (MariaDB 11.x):** Menyimpan skema relasional, tabel transaksi akuntansi, dan menjaga integritas referensial data secara permanen.
4. **In-Memory Cache (Redis Cache):** Mempercepat pemrosesan query database dengan menyimpan data sesi otentikasi pengguna di RAM.
5. **Background Queue & Worker (Redis Queue + Python Celery Worker):** Menjalankan tugas pemrosesan berat di latar belakang, seperti kalkulasi valuasi stok periodik dan rekonsiliasi data.
6. **Websocket Engine (Node.js Socket.IO):** Memungkinkan pembaruan status transaksi secara langsung (*real-time push notification*) pada layar pengguna.

BAB 2

PANDUAN INSTALASI & DEPLOYMENT ERPNEXT (DOCKER ENVIRONMENT)

2.1 Prasyarat Sistem Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Agar simulasi praktikum berjalan stabil dan optimal, pastikan perangkat komputer yang digunakan memenuhi spesifikasi teknis minimum berikut:

- **Prosesor:** Intel Core i3/i5/i7 Generasi ke-8 ke atas atau AMD Ryzen 3/5/7 (Arsitektur 64-bit x86_64).
- **Memori RAM:** Minimum 4 GB RAM fisik (Sangat direkomendasikan 8 GB atau lebih).
- **Media Penyimpanan:** Solid State Drive (SSD) dengan sisa kapasitas kosong minimal 15 GB.
- **Sistem Operasi:** Windows 10/11 Pro/Home 64-bit yang telah mengaktifkan *Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2)*, atau distribusi Linux Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS.
- **Aplikasi Pendukung:** Docker Desktop versi 4.x ke atas, Git for Windows, dan web browser modern.

2.2 Arsitektur Kontainerisasi Frappe Docker

Penerapan ERPNext menggunakan kontainer Docker membebaskan praktikan dari kompleksitas konfigurasi dependensi sistem operasi induk. Setiap subsistem diisolasi dalam ruang lingkup kontainer mandiri namun tetap terhubung dalam satu jaringan internal Docker (*Docker Network*).

2.3 Prosedur Instalasi Menggunakan Docker Compose

Ikuti langkah-langkah terstruktur berikut untuk menggelar lingkungan simulasi ERPNext:

Langkah 1: Mengunduh Repositori Frappe Docker

Buka terminal PowerShell pada komputer Anda, kemudian arahkan ke direktori praktikum dan jalankan perintah kloning Git:

```
git clone https://github.com/frappe/frappe_docker.git
cd frappe_docker
```

Langkah 2: Menyiapkan Berkas Variabel Lingkungan (.env)

Salin berkas konfigurasi template menjadi berkas konfigurasi aktif:

```
copy example.env .env
```

Langkah 3: Menjalankan Ekosistem Kontainer (Single-File Compose)

Untuk kebutuhan praktikum, kita menggunakan konfigurasi orkestrasi cepat berbasis `pwd.yml` yang telah terpasang paket lengkap Frappe Framework dan modul ERPNext v16:

```
docker compose -f pwd.yml up -d
```

Perintah ini akan secara otomatis mengunduh image resmi dari Docker Hub, menginisialisasi cluster MariaDB dan Redis, serta melakukan migrasi tabel awal.

> **Catatan Waktu Inisialisasi Pertama**
>
> Pada saat pertama kali dijalankan, proses download kontainer dan inisialisasi basis data memerlukan waktu antara 5 hingga 10 menit tergantung kecepatan koneksi internet dan spesifikasi komputer. Tunggu hingga seluruh kontainer berstatus **Up (healthy)**.

2.4 Konfigurasi Awal (First-Time Setup Wizard di Web Browser)

1. Buka web browser dan kunjungi alamat URL: `http://localhost:8080` (atau port 8000).
2. Masuk menggunakan akun otentikasi bawaan:
   - **User:** `Administrator`
   - **Password:** `admin`
3. Sistem akan menyajikan antarmuka **Setup Wizard**:
   - **Language:** Pilih *Indonesian* atau *English (United States)*.
   - **Country & Currency:** Pilih *Indonesia*, Mata Uang *IDR (Rupiah)*, Time Zone *Asia/Jakarta*.
   - **User Profile:** Masukkan nama praktikan dan alamat surat elektronik resmi.
   - **Company Name:** Masukkan `PT Manufaktur Nusantara Jaya` dengan singkatan (Abbreviation) `MNJ`.
   - **Business Domain:** Pilih domain *Manufacturing*.
4. Klik tombol **Complete Setup**. Tunggu sistem menyusun bagan akun dasar dan tabel referensi hingga Anda diarahkan ke layar beranda Desk ERPNext.

2.5 Monitoring Layanan dan Troubleshooting

- **Memeriksa Status Kontainer:** `docker compose -f pwd.yml ps`
- **Melihat Log Aktivitas:** `docker compose -f pwd.yml logs -f frontend`
- **Menghentikan Layanan Sementara:** `docker compose -f pwd.yml stop`
- **Menjalankan Kembali Layanan:** `docker compose -f pwd.yml start`

BAB 3

EKSPLORASI FITUR-FITUR ERPNEXT UNTUK INDUSTRI MANUFAKTUR

3.1 Modul Akuntansi & Keuangan (Financial Accounting)

Modul Akuntansi merupakan poros utama dari ERPNext yang mengonsolidasikan dampak moneter dari seluruh aktivitas operasional:

- **Chart of Accounts Berjenjang:** Menyusun bagan akun pohon hierarkis yang membagi akun menjadi Aktiva, Pasiva, Modal, Pendapatan, dan Beban secara terstruktur.
- **Sistem Akuntansi Perpetual:** Setiap mutasi fisik barang secara instan membentuk jurnal persediaan dan HPP tanpa perlu penyesuaian manual di akhir periode.
- **General Ledger & Financial Statements:** Menghasilkan buku besar, neraca lajur (*Trial Balance*), laporan neraca (*Balance Sheet*), dan laporan laba rugi (*Profit and Loss*) secara otomatis dan real-time.

3.2 Modul Pengadaan (Procurement / Buying)

Modul Pengadaan mengelola tata kelola hubungan dengan pemasok dan pengadaan bahan baku pabrik:

- **Supplier Master:** Pengelolaan direktori pemasok bahan baku, syarat termin pembayaran, dan rekam jejak pengiriman.
- **Purchase Order (PO):** Dokumen komitmen pengadaan resmi yang mencantumkan spesifikasi kuantitas, harga negosiasi, dan jadwal kedatangan bahan baku.
- **Purchase Receipt (Goods Receipt Note):** Bukti fisik penerimaan barang di gudang. Pada tahap ini, sistem menambah kuantitas persediaan dan mencatat utang perantara (*Stock Received But Not Billed*).
- **Purchase Invoice:** Validasi tagihan dari pemasok yang memindahkan kewajiban sementara ke Hutang Usaha (*Accounts Payable*).

3.3 Modul Persediaan (Stock & Multi-Warehouse)

Modul Persediaan mengontrol akurasi kuantitas dan nilai moneter persediaan:

- **Struktur Multi-Gudang:** Memisahkan lokasi penyimpanan bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi untuk mencegah kontaminasi data stok.
- **Valuasi Persediaan:** Mendukung metode Moving Average dan FIFO untuk menjamin perhitungan biaya bahan baku sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- **Stock Entry:** Pencatatan perpindahan bahan antar gudang dan penyesuaian opname persediaan secara terperinci.

3.4 Modul Manufaktur (Manufacturing)

Modul Manufaktur menjadi keunggulan utama ERPNext dalam mengelola lantai produksi pabrikasi:

- **Bill of Materials (BOM):** Formula resep terperinci yang mencakup seluruh komponen bahan baku, proporsi takaran, harga standar, dan biaya operasional langsung untuk merakit 1 unit produk jadi.
- **Work Order (WO):** Surat perintah resmi pabrikasi untuk memproduksi kuantitas tertentu produk jadi sesuai jadwal target perakitan.
- **Material Transfer for Manufacture:** Bukti pengeluaran bahan baku dari gudang penyimpanan menuju stasiun kerja perakitan lantai pabrik (WIP).
- **Manufacture Completion:** Pencatatan hasil perakitan final yang mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi siap jual.

3.5 Modul Penjualan & Distribusi (Selling & Delivery)

Modul Penjualan mengintegrasikan transaksi pelepasan produk jadi kepada distributor maupun konsumen akhir:

- **Customer Master:** Profil pelanggan komersial dan plafon termin kredit usaha.
- **Sales Order (SO):** Kesepakatan pesanan pembelian dari konsumen.
- **Delivery Note:** Surat jalan pengeluaran fisik barang jadi dari gudang yang memicu pengakuan beban Harga Pokok Penjualan (HPP) secara otomatis.
- **Sales Invoice:** Penagihan piutang usaha yang mencatat pendapatan penjualan korporasi.

BAB 4

PANDUAN ENTRY DATA TRANSAKSI: STUDI KASUS PT MANUFAKTUR NUSANTARA JAYA

4.1 Profil Studi Kasus PT Manufaktur Nusantara Jaya

Untuk mensimulasikan integrasi transaksi manufaktur secara menyeluruh, modul ini menggunakan studi kasus korporasi manufaktur furnitur:

- **Nama Perusahaan:** PT Manufaktur Nusantara Jaya (Kode Singkatan: `MNJ`)
- **Produk Unggulan: Kursi Kayu Ergonomis** (Kode Item: `FG-001`)
- **Harga Jual Standar:** Rp 850.000,00 per unit
- **Kebutuhan Bahan Baku per 1 Unit Kursi:**
  1. Kayu Jati Mahoni (`RM-001`): 2 Unit @ Rp 150.000,00 = Rp 300.000,00
  2. Sekrup & Baut Stainless (`RM-002`): 10 Unit @ Rp 5.000,00 = Rp 50.000,00
  3. Plitur Kayu Premium (`RM-003`): 1 Liter @ Rp 50.000,00 = Rp 50.000,00
- **Total Estimasi HPP Bahan per Unit: Rp 400.000,00**

4.2 Langkah 1: Setup Bagan Akun (Chart of Accounts) Standar SAK

Dari 109 akun manufaktur standar SAK yang disiapkan, pastikan sepuluh akun kunci berikut telah terkonfigurasi pada menu **Accounting > Company > PT Manufaktur Nusantara Jaya**:

Nomor	Nama Akun (Account Name)	Klasifikasi	Peran Sistem
1111	Kas Kecil Pabrik - MNJ	Aktiva Lancar / Kas	Kas Operasional
1113	Bank Operasional Utama - MNJ	Aktiva Lancar / Bank	Rekening Utama
1121	Piutang Dagang Pelanggan - MNJ	Aktiva Lancar / Piutang	Buku Piutang Dagang
1131	Persediaan Bahan Baku (Raw Material) - MNJ	Aktiva Lancar / Stock	Stok Bahan Mentah
1133	Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) - MNJ	Aktiva Lancar / Stock	Stok Pabrikasi WIP
1134	Persediaan Barang Jadi (Finished Goods) - MNJ	Aktiva Lancar / Stock	Stok Produk Jadi
1136	Stock Received But Not Billed - MNJ	Aktiva Lancar / Clearing	Akun Kliring GRNI

Nomor	Nama Akun (Account Name)	Klasifikasi	Peran Sistem
2111	Hutang Pemasok Bahan Baku - MNJ	Kewajiban / Hutang	Buku Hutang Usaha
4111	Penjualan Lokal - Barang Jadi - MNJ	Pendapatan / Income	Omzet Penjualan
5111	Biaya Bahan Baku Utama - MNJ	Beban Pokok / COGS	Akun Beban HPP

4.3 Langkah 2: Setup Multi-Gudang (Warehouses)

Navigasi ke menu **Stock > Warehouse > New**, buat 3 gudang berikut di bawah induk `All Warehouses - MNJ`:

- **Gudang Bahan Baku – MNJ:** Tipe Transit = Tidak, Akun Persediaan = `1131 - Persediaan Bahan Baku - MNJ`.
- **Gudang WIP Production – MNJ:** Tipe Transit = Tidak, Akun Persediaan = `1133 - Persediaan Barang Dalam Proses - MNJ`.
- **Gudang Barang Jadi – MNJ:** Tipe Transit = Tidak, Akun Persediaan = `1134 - Persediaan Barang Jadi - MNJ`.

4.4 Langkah 3: Setup Master Item, Supplier, dan Customer

Navigasi ke menu **Stock > Item > New**, buat 4 master item dengan mencentang *Maintain Stock* (*Is Stock Item*):

- `RM-001`: Kayu Jati Mahoni (Grup: *Raw Material*, Satuan: *Nos*, Harga: Rp 150.000).
- `RM-002`: Sekrup & Baut Stainless (Grup: *Raw Material*, Satuan: *Nos*, Harga: Rp 5.000).
- `RM-003`: Plitur Kayu Premium (Grup: *Raw Material*, Satuan: *Litre*, Harga: Rp 50.000).
- `FG-001`: Kursi Kayu Ergonomis (Grup: *Products*, Satuan: *Nos*).

Buat Master Pemasok **PT Kayu Rimba Utama** di menu **Buying > Supplier**, serta Master Pelanggan **PT Mebel Nusantara** di menu **Selling > Customer**.

4.5 Langkah 4: Transaksi Siklus Pembelian Bahan Baku (Procurement)

Simulasi pembelian bahan baku yang mencukupi untuk membuat 10 unit Kursi Kayu Ergonomis:

1. Input Purchase Order (PO)

- Buka menu **Buying > Purchase Order > New**.
- Pilih Pemasok: `PT Kayu Rimba Utama`.
- Rincian item:
  - 20 Nos `RM-001` @ Rp 150.000,00 = Rp 3.000.000,00
  - 100 Nos `RM-002` @ Rp 5.000,00 = Rp 500.000,00
  - 10 Litre `RM-003` @ Rp 50.000,00 = Rp 500.000,00
- Total Tagihan PO: **Rp 4.000.000,00**. Klik **Save** lalu klik **Submit** (No. Dokumen: `PUR-ORD-2026-00001`).

2. Input Purchase Receipt (GRN – Penerimaan Fisik Bahan Baku)

- Pada dokumen PO yang telah berstatus *Submitted*, klik tombol **Create > Receipt**.
- Arahkan *Accepted Warehouse* ke `Gudang Bahan Baku - MNJ`.
- Klik **Save** lalu klik **Submit** (No. Dokumen: `MAT-PRE-2026-00001`).
- **Jurnal Umum yang Terbentuk:**
  - (D) 1131 - Persediaan Bahan Baku : Rp 4.000.000,00
  - (K) 1136 - Stock Received But Not Billed : Rp 4.000.000,00

3. Input Purchase Invoice (Faktur Pembelian Pemasok)

- Dari Purchase Receipt, klik tombol **Create > Invoice**.
- Periksa kebenaran nilai total tagihan sebesar Rp 4.000.000,00.
- Klik **Save** lalu klik **Submit** (No. Dokumen: `ACC-PINV-2026-00001`).
- **Jurnal Umum yang Terbentuk:**
  - (D) 1136 - Stock Received But Not Billed : Rp 4.000.000,00
  - (K) 2111 - Hutang Pemasok Bahan Baku : Rp 4.000.000,00

4.6 Langkah 5: Transaksi Siklus Produksi Manufaktur

1. Membuat Formula Resep Produk (Bill of Materials / BOM)

- Buka menu **Manufacturing > Bill of Materials > New**.
- Item Produksi: `FG-001` (Kursi Kayu Ergonomis), Kuantitas = 1.
- Masukkan komponen: 2 unit RM-001, 10 unit RM-002, 1 liter RM-003.
- Total Nilai Baku BOM: **Rp 400.000,00 / unit**.
- Klik **Save** lalu klik **Submit** (No. Dokumen: `BOM-FG-001-001`).

2. Menerbitkan Perintah Kerja Pabrik (Work Order)

- Buka menu **Manufacturing > Work Order > New**.
- Item: `FG-001`, BOM: `BOM-FG-001-001`, Target Qty: **10 Unit**.
- WIP Warehouse: `Gudang WIP Production - MNJ`, FG Warehouse: `Gudang Barang Jadi - MNJ`.
- Klik **Save** lalu klik **Submit** (No. Dokumen: `MFG-WO-2026-00001`).

3. Transfer Bahan Baku ke Lantai Pabrik (Material Transfer for Manufacture)

- Pada Work Order, klik **Create > Material Transfer**.
- Sistem memindahkan 20 kayu, 100 baut, dan 10 liter plitur senilai Rp 4.000.000 dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP.
- Klik **Save** lalu **Submit** (No. Dokumen: `MAT-STE-2026-00001`).

4. Penyelesaian Manufaktur (Manufacture Finish)

- Kembali ke Work Order, klik **Create > Manufacture**.
- Sistem mencatat konversi bahan menjadi 10 unit `FG-001` yang masuk ke `Gudang Barang Jadi - MNJ`.
- Klik **Save** lalu **Submit** (No. Dokumen: `MAT-STE-2026-00002`).

4.7 Langkah 6: Transaksi Siklus Penjualan dan Pengiriman Produk

- **Sales Order:** Buka **Selling > Sales Order > New**. Pelanggan: `PT Mebel Nusantara`. Pesanan: 5 unit FG-001 @ Rp 850.000 = Rp 4.250.000. Submit dokumen (`SAL-ORD-2026-00001`).
- **Delivery Note:** Dari Sales Order, klik **Create > Delivery**. Sebanyak 5 unit kursi dikeluarkan dari Gudang Barang Jadi. Submit dokumen (`MAT-DN-2026-00001`). Jurnal terbentuk: (D) HPP Rp 2.000.000 | (K) Persediaan Rp 2.000.000.
- **Sales Invoice:** Dari Delivery Note, klik **Create > Invoice**. Submit tagihan piutang (`ACC-SINV-2026-00001`). Jurnal terbentuk: (D) Piutang Dagang Rp 4.250.000 | (K) Penjualan Rp 4.250.000.

BAB 5

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGERJAAN SOAL KASUS & AUDIT AKUNTANSI

5.1 Petunjuk Teknis Latihan Praktikum Mahasiswa

Setiap mahasiswa praktikan diwajibkan mengikuti tahapan verifikasi kualitas data berikut saat menyelesaikan pengerjaan soal kasus:

1. **Verifikasi Kelengkapan Dokumen:** Pastikan seluruh dokumen operasional berstatus *Submitted* (warna hijau) dan memiliki nomor unik resmi dari sistem.
2. **Pencocokan Tiga Arah (Three-Way Matching):** Bandingkan kuantitas dan nominal antara Purchase Order, Purchase Receipt, dan Purchase Invoice untuk memastikan tidak terjadi selisih tagihan.
3. **Pengecekan Saldo Buku Besar (General Ledger):** Buka modul *Accounting* > *General Ledger* untuk meninjau mutasi debet dan kredit.

5.2 Verifikasi Audit Trail & Jurnal Umum (General Ledger Entries)

Rekapitulasi transaksi jurnal umum yang terbentuk secara otomatis di sistem dari seluruh siklus praktikum adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor & Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Voucher Dokumen Sumber
2026-09-19	1121 - Piutang Dagang Pelanggan - MNJ	**4.250.000**	0	Sales Invoice (`ACC-SINV-2026-00001`)
2026-09-19	4111 - Penjualan Lokal - Barang Jadi - MNJ	0	**4.250.000**	Sales Invoice (`ACC-SINV-2026-00001`)
2026-09-19	5111 - Biaya Bahan Baku Utama (HPP) - MNJ	**2.000.000**	0	Delivery Note (`MAT-DN-2026-00001`)
2026-09-19	1131 / 1134 - Persediaan Barang - MNJ	0	**2.000.000**	Delivery Note (`MAT-DN-2026-00001`)
2026-09-19	1136 - Stock Received But Not Billed - MNJ	**4.000.000**	0	Purchase Invoice (`ACC-PINV-2026-00001`)
2026-09-19	2111 - Hutang Pemasok Bahan Baku - MNJ	0	**4.000.000**	Purchase Invoice (`ACC-PINV-2026-00001`)
TOTAL MUTASI JURNAL UMUM		**Rp 14.250.000**	**Rp 14.250.000**	**Kondisi: SEIMBANG (BALANCED)**

Tanggal	Nomor & Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Voucher Dokumen Sumber
2026-09-19	1131 - Persediaan Bahan Baku - MNJ	**4.000.000**	0	Purchase Receipt (`MAT-PRE-2026-00001`)
2026-09-19	1136 - Stock Received But Not Billed - MNJ	0	**4.000.000**	Purchase Receipt (`MAT-PRE-2026-00001`)
TOTAL MUTASI JURNAL UMUM		**Rp 14.250.000**	**Rp 14.250.000**	**Kondisi: SEIMBANG (BALANCED)**

5.3 Perhitungan dan Analisis Harga Pokok Penjualan (HPP / COGS)

HPP = Kuantitas Terjual × Harga Pokok Unit BOM

HPP = 5 Unit × Rp 400.000,00 = **Rp 2.000.000,00**

5.4 Analisis Laba Kotor (Gross Profit Analysis)

Laba Kotor = Pendapatan Penjualan − HPP

Laba Kotor = Rp 4.250.000,00 − Rp 2.000.000,00 = **Rp 2.250.000,00**

Marjin Laba Kotor (Gross Profit Margin) = (2.250.000 / 4.250.000) × 100% = 52,94%

5.5 Rekonsiliasi Neraca Saldo dan Persediaan Fisik (Stock Ledger)

- **Gudang Bahan Baku:** Saldo akhir = 0 (seluruh bahan telah diproses).
- **Gudang WIP:** Saldo akhir = 0 (seluruh barang dalam proses telah tuntas dirakit).
- **Gudang Barang Jadi:** Total produksi 10 unit, terjual 5 unit, **sisa persediaan akhir = 5 unit Kursi Kayu Ergonomis** senilai **Rp 2.000.000,00** (5 × Rp 400.000). Nilai ini cocok dengan akun 1134 di Neraca.

BAB 6

VALIDASI SISTEM MENGGUNAKAN SKRIP OTOMASI BENCH CONSOLE

6.1 Peran Skrip Otomasi dalam Pengujian Validasi Sistem

Untuk memverifikasi kebenaran konfigurasi secara terstandar dan menghemat waktu dalam uji regresi, eksekusi transaksi dapat dilakukan secara otomatis melalui berkas Python `studi_kasus_manufaktur_erpnext.py` yang memanfaatkan antarmuka resmi *Frappe Bench Console*.

6.2 Prosedur Eksekusi Skrip via Docker Terminal

Pastikan kontainer backend sedang berjalan, lalu buka terminal PowerShell di folder proyek Anda dan jalankan perintah:

```
docker exec -i frappe_docker-backend-1 bench --site frontend execute studi_kasus_manufaktur
```

Keluaran Konsol yang Diharapkan

Terminal akan mencetak log tahapan eksekusi: pembuatan Gudang dan Item, pembuatan PO, GRN, Purchase Invoice, pembuatan BOM, Work Order 10 unit, Transfer WIP, Manufacture Finish, Sales Order 5 unit, Delivery Note, Sales Invoice, serta diakhiri dengan tampilan tabel 10 baris mutasi GL Entry dari MariaDB.

BAB 7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN SISTEM

7.1 Kesimpulan Praktikum

Praktikum implementasi ERPNext v16 pada simulasi manufaktur PT Manufaktur Nusantara Jaya berhasil mendemonstrasikan bagaimana sistem ERP modern mengintegrasikan rantai pasok dan akuntansi secara menyeluruh:

1. **Otomatisasi Jurnal Tanpa Celah:** Sistem akuntansi perpetual berhasil menjamin keakuratan jurnal mutasi persediaan, GRNI, hutang, piutang, dan HPP secara real-time.
2. **Kontrol Multi-Gudang Presisi:** Perpindahan stok bahan mentah menjadi WIP dan barang jadi terdokumentasi rapi dalam Stock Ledger.

3. **Kelayakan Lingkungan Kontainer:** Frappe Docker terbukti menjadi solusi lingkungan praktikum yang tangguh, portabel, dan mudah dipelihara.

7.2 Rekomendasi Pengembangan

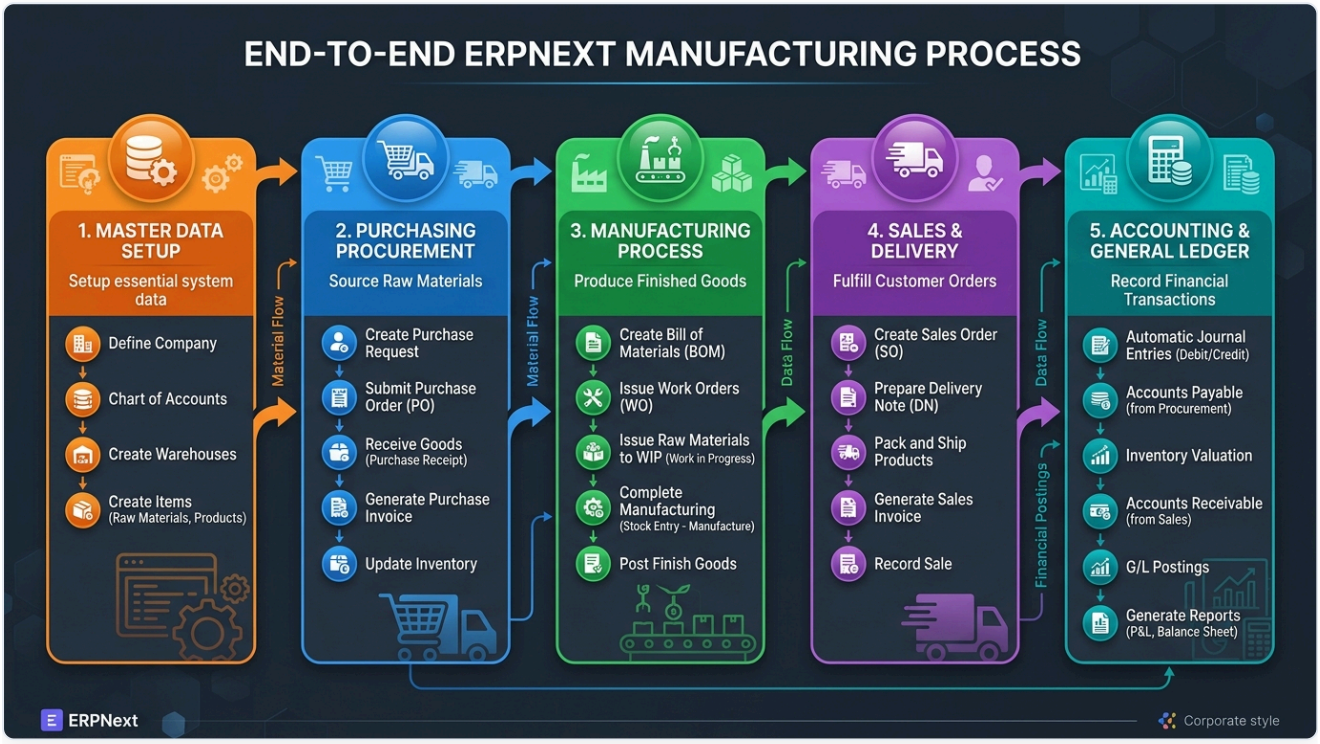
Untuk praktikum lanjutan dan penerapan industri nyata, disarankan:

- Menambahkan komponen tarif biaya tenaga kerja langsung (Direct Labor) dan biaya mesin overhead pada routing stasiun kerja BOM.
- Menerapkan modul *Quality Inspection* untuk memeriksa toleransi kecacatan bahan baku dan produk jadi.
- Mengintegrasikan modul *Payment Entry* untuk mencatat pelunasan piutang pelanggan dan pembayaran faktur ke pemasok melalui rekening bank.

LAMPIRAN B

INFOGRAFIS DIAGRAM ALUR TRANSAKSI BISNIS LENGKAP

Berikut adalah visualisasi alur transaksi manufaktur terintegrasi mulai dari penetapan Master Data, Siklus Pembelian, Siklus Pabrikasi, Penjualan, hingga Rekonsiliasi Jurnal Umum Akuntansi:



Gambar B.1: Diagram Alur Transaksi Manufaktur End-to-End PT Manufaktur Nusantara Jaya

DAFTAR PUSTAKA & BIOGRAFI PENULIS

Daftar Pustaka

1. Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2014). *Accounting Information Systems* (11th ed.). Pearson Education.
2. Dewayanto, Totok. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen Berbasis Enterprise Resource Planning*. Universitas Diponegoro.
3. Frappe Technologies. (2026). *ERPNext Documentation and User Manual*. https://docs.erpnext.com/
4. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat dan PSAK Persediaan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
5. Monk, E., & Wagner, B. (2013). *Concepts in Enterprise Resource Planning* (4th ed.). Cengage Learning.
6. Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). *Accounting Information Systems* (15th ed.). Pearson.

Biografi Tim Penulis

Aulia Rahma Suryaning

PENULIS PERTAMA / PRAKTIKAN ERP

Mahasiswa aktif di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Memiliki ketertarikan akademis yang kuat pada integrasi sistem enterprise, audit sistem informasi, otomatisasi pembukuan, serta pemodelan basis data akuntansi. Menyelesaikan modul dan ebook ini sebagai bentuk pengayaan materi praktikum sistem Enterprise Resource Planning (ERP).

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

PENULIS KEDUA / DOSEN PENGAMPU

Dosen senior dan akademisi di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Mengampu berbagai mata kuliah di bidang sistem informasi seperti Enterprise Resource Planning (ERP), Analisis dan Desain Sistem Informasi, Praktikum Komputer Akuntansi, serta Tata Kelola Teknologi Informasi Korporasi. Aktif mempublikasikan karya ilmiah dan membimbing penelitian mahasiswa di ranah akuntansi manajemen dan teknologi informasi.